FUJA DAS P2

Mecânica I

PME3100 · P2 · 2023

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

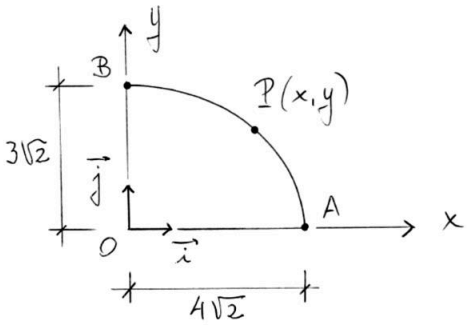
Segunda Prova — 07/11/2023 — 120 minutos, 3 questões, sem calculadora.

1 Questão 1

3,0 PONTOS

O ponto P percorre o quadrante de uma elipse, com semieixos $4\sqrt{2}$ e $3\sqrt{2}$, de A até B. O movimento de P é definido pelas equações do movimento (em formulação adimensional):

$$x = 4\sqrt{2}\cos t \quad \text{e} \quad y = 3\sqrt{2}\sin t, \quad \text{sendo } 0 \leq t \leq \pi/2$$



Determine, para o instante $t = \pi/4$:

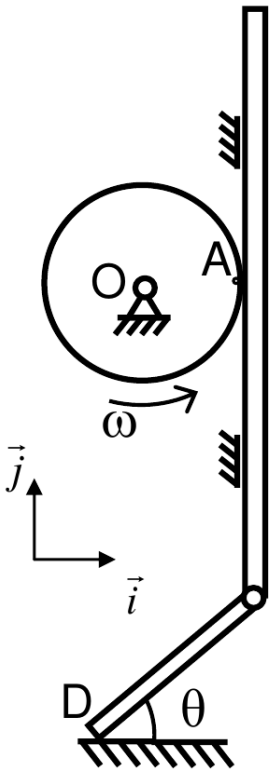
(a) A velocidade e a aceleração na base $\vec{\imath}, \vec{\jmath}$.
(b) Os versores do triedro de Frenet.
(c) A velocidade e a aceleração intrínsecas.
(d) O raio de curvatura da trajetória.

2 Questão 2

3,5 PONTOS

No sistema mostrado na figura, o disco de centro fixo O tem raio R e vetor de rotação $\vec{\omega} = \omega\vec{k}$, constante. O disco rola sem escorregar em relação à barra BC, que tem liberdade para mover-se verticalmente. A barra CD tem comprimento L, está articulada em C e desliza no ponto D, mantendo contato com a superfície horizontal. Para o instante considerado, pede-se:

(a) A velocidade do ponto A de contato entre o disco e a barra BC.
(b) Os centros instantâneos de rotação (CIR) do disco e da barra CD.
(c) O vetor de rotação da barra CD.
(d) A aceleração do ponto A pertencente ao disco e do ponto C.



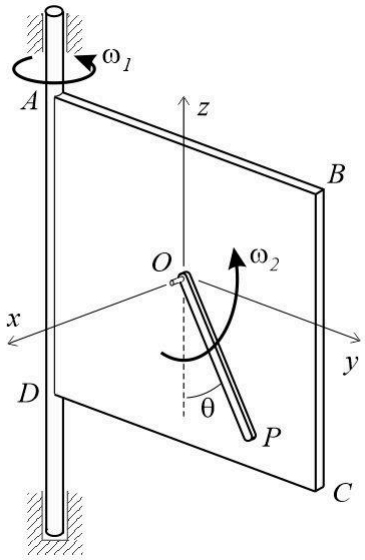
3 Questão 3

3,5 PONTOS

A placa quadrada $ABCD$, de lado $2a$, gira em torno do eixo vertical AD com velocidade angular $\omega_1\vec{k}$ (ω_1 constante). A barra delgada OP, de comprimento ℓ, é vinculada ao ponto O (localizado no centro da placa) por meio de um pino que a impede de mover-se fora do plano Oyz. Sabendo que a barra OP gira com velocidade angular $\omega_2\vec{i}$ (ω_2 constante) em torno do eixo Ox e denotando por θ o ângulo formado entre $-z$ e $(P-O)$, pede-se determinar, em função dos dados do problema:

(a) As velocidades relativa, de arrastamento e absoluta de P.

(b) As acelerações relativa, de arrastamento, de Coriolis e absoluta de P.



Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**